

Propósito y Alcance del Sistema

Alcance

Propósito. SICEN es un sistema web para el Ministerio de Educación Pública (MEP) que automatiza y organiza el levantamiento, registro, seguimiento y validación de la información estadística de los centros educativos públicos y privados del país, reduciendo inconsistencias, duplicidad de datos y dificultades de seguimiento.

Dentro del alcance

- Aplicación web para la gestión de censos escolares, con cuatro actores: Jefatura DAE, Técnico DAE, Director de centro educativo y Supervisor.
- Los requerimientos funcionales RF-01 a RF-17, que incluyen:
 - Creación, configuración y aprobación de formularios censales, con opción de guardarlos como plantilla.
 - Definición de fechas de apertura y cierre de censos.
 - Registro de colaboradores y asignación de roles.
 - Llenado, guardado como borrador, envío, corrección y reenvío de censos.
 - Aprobación o rechazo de censos y registro de observaciones por parte del Técnico DAE.
 - Consulta de avance y generación de reportes por actor.
- Inicio de sesión con correo institucional con formato nombre@mep.go.cr.
- Uso de la información precargada de los centros educativos (nombre, código y oferta educativa autorizada).

Fuera del alcance

- Página pública o landing page.
- Proceso propio de confirmación con contraseña para registrar colaboradores, asignar roles o abrir y cerrar censos, ya que la plataforma Saber cuenta con sus propios protocolos de seguridad.
- Mantenimiento o actualización del listado de centros educativos, que es entregado por el MEP.
- Aplicación móvil nativa y módulos del MEP distintos a la gestión de censos.
- Actores adicionales a los cuatro definidos.

Supuestos y limitaciones

- El desarrollo se realiza dentro del periodo académico del curso (14 semanas) y se gestiona con Jira.
- La Jefatura DAE define y aprueba la estructura de los formularios antes de configurar un censo.
- La información de los centros educativos está precargada en el sistema.

Arquitectura

SICEN sigue una arquitectura **cliente-servidor en tres capas**, con una API REST que separa la interfaz, la lógica de negocio y los datos.

Capa	Responsabilidad	Tecnología
Presentación	Interfaz de usuario por rol, validaciones en el cliente y comunicación asíncrona con el servidor	HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap
Lógica de negocio	API REST: autenticación, control de acceso por rol, reglas del censo (estados, fechas, aprobaciones) y generación de reportes	Node.js con Express
Datos	Almacenamiento persistente de usuarios, centros, formularios y censos	MongoDB Atlas

Flujo general. El navegador envía solicitudes HTTP a la API en formato JSON mediante `fetch`. La API valida la sesión y el rol del usuario, aplica las reglas de negocio, consulta o modifica MongoDB Atlas y devuelve la respuesta al cliente.

Decisiones de diseño

- **Autenticación:** el inicio de sesión se hace con correo institucional con formato `nombre@mep.go.cr`. La seguridad adicional la aporta la plataforma Saber, por lo que el sistema no implementa confirmación con contraseña para acciones administrativas.
- **Control de acceso por rol:** un middleware en la API verifica que el rol del usuario (Jefatura DAE, Técnico DAE, Director o Supervisor) tenga permiso sobre cada ruta.
- **Módulos por actor:** el frontend y la API se organizan por actor y responsabilidad, para reducir duplicación de código.
- **Convenciones:** código en español, nombres de archivos y CSS en kebab-case, clases en PascalCase y variables y funciones en camelCase.

Base de Datos

Se usa **MongoDB Atlas** (NoSQL orientada a documentos). La estructura se organiza en las siguientes colecciones:

Colección	Descripción	Campos principales
<code>usuarios</code>	Personas que inician sesión	<code>nombre</code> , <code>correoInstitucional</code> (único), <code>rol</code> , <code>estado</code> , <code>centroEducativoId</code> (Director), <code>zonaId</code> (Supervisor)
<code>zonas</code>	Zonas o regiones de supervisión	<code>nombre</code> , <code>region</code>
<code>centrosEducativos</code>	Información precargada de cada centro	<code>codigo</code> (único), <code>nombre</code> , <code>tipo</code> (público o privado), <code>ofertaEducativa</code> (lista), <code>zonaId</code> , <code>directorId</code> , <code>tecnicoId</code>
<code>formulariosCensales</code>	Estructura de un formulario	<code>nombre</code> , <code>secciones</code> (cada una con <code>campos</code> : <code>etiqueta</code> , <code>tipoDato</code> , <code>obligatorio</code>), <code>esPlantilla</code> , <code>estado</code> (borrador o aprobado), <code>creadoPor</code> , <code>aprobadoPor</code>
<code>censos</code>	Campaña de censo configurada por la Jefatura	<code>formularioId</code> , <code>fechaApertura</code> , <code>fechaCierre</code> , <code>estado</code>
<code>censosCentro</code>	Censo llenado por un centro en un censo dado	<code>censoId</code> , <code>centroEducativoId</code> , <code>respuestas</code> , <code>estado</code> , <code>observaciones</code> (lista con <code>tecnicoId</code> , <code>texto</code> , <code>fecha</code>), <code>fechaEnvio</code>

Estados de `censosCentro`: `borrador`, `enviado`, `conObservaciones`, `rechazado` y `aprobado`.

Relaciones

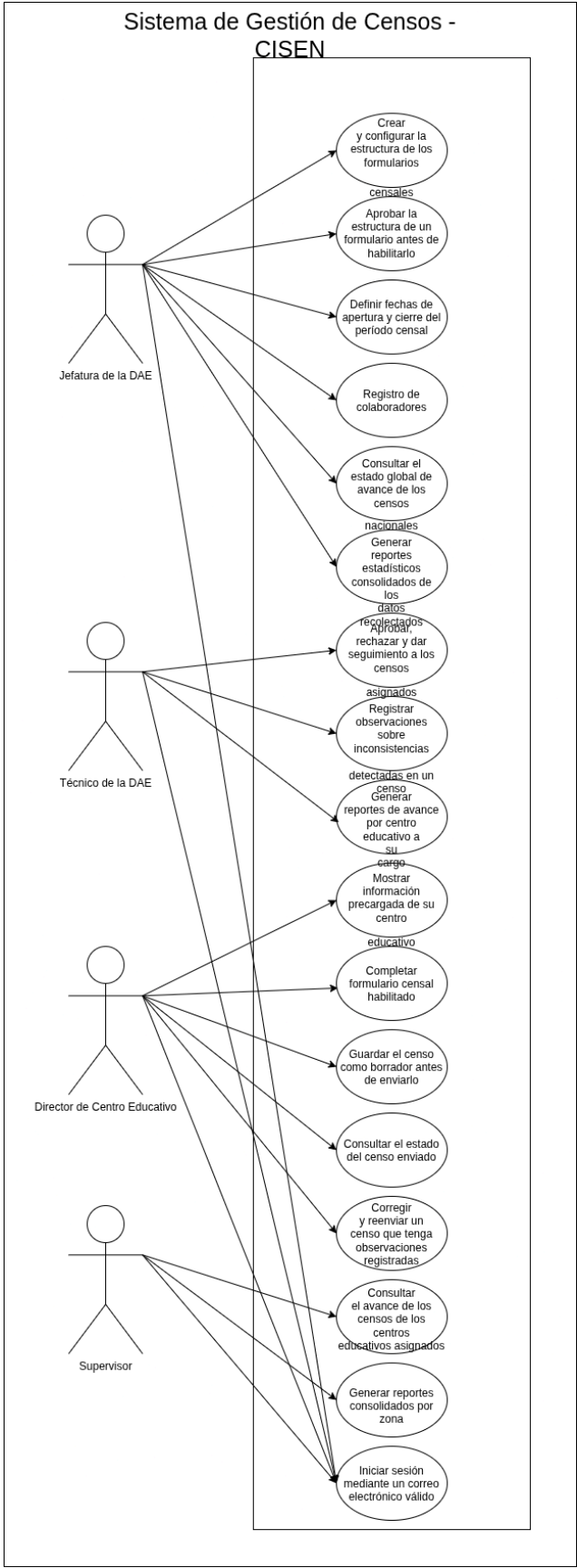
- Un centro pertenece a una zona, tiene un Director y tiene un Técnico DAE asignado.
- Un censo usa un formulario censal.
- Cada centro genera un `censosCentro` por censo, que contiene las respuestas y las observaciones del Técnico.
- Los reportes y el avance por nivel nacional, zona o centro no tienen colección propia, se calculan con consultas de agregación sobre `censosCentro`.

Confirмен con el equipo cómo se maneja "rechazar": si siempre lleva observaciones y cuál es la diferencia con `conObservaciones`, para que coincida con la tabla de estados de colores.

Tecnologías Utilizadas

Capa	Tecnología
Frontend	HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap
Backend	Node.js
Base de datos	MongoDB Atlas (NoSQL en la nube), con operaciones CRUD
Control de versiones	Git con repositorio compartido (ramas <code>main</code> , <code>develop</code> y ramas por funcionalidad)
Gestión del proyecto	Jira

Modelado del Sistema



Interfaz de Usuario (UI/UX)

Prototipos

RF-01

Creación de Formulario Censal

← Volver

Nombre del formulario

Censo Educativo 2026

Secciones

1. Información del centro

Nombre del centro - Texto

Código Institucional - Número

Director -Texto

+ Agregar Campo

2. Matrícula

☒ Guardar plantilla

+ Agregar Sección

Guardar borrador

Continuar

RF-02

Revisar formulario censal

← Volver

Censo Educativo 2026

Estado: Pendiente de aprobación

✓ 1. Información del centro

✓ Nombre del centro

✓ Código institucional

✓ Director

✓ 2. Matrícula

✓ Cantidad de estudiantes

✓ Hombres

✓ Mujeres

Rechazar

Aprobar

Revisar formulario censal - Rechazo

Nombre del Censo Educativo 2026

Estado: Pendiente de aprobación

✓ 1. Información del centro

✓ Nombre del centro

✓ Código institucional

✓ Director

✓ 2. Matricula

✓ Cantidad de estudiantes

✓ Hombres

✓ Mujeres

Motivo del rechazo

Falta agregar información . . .

Cancelar

Rechazar

RF-03

Configuración de período censal

[← Volver](#)

Formulario

Censo Educativo 2026



Fecha de apertura



01 / 01 / 2026

Fecha de cierre



02 / 01 / 2026

Estado: Programado

Guardar período

RF-04

Gestión de colaboradores

← Volver

Buscar:

Filtros

+ Agregar

Nombre	Correo	Rol	Estado
Juan Cruz	j.cruz@mep.go.cr	Tecnico	Activo

Gestión de colaboradores - Nuevo colaborador

Nombre completo

Maria Castillo

Correo institucional

name@mep.go.cr

Rol

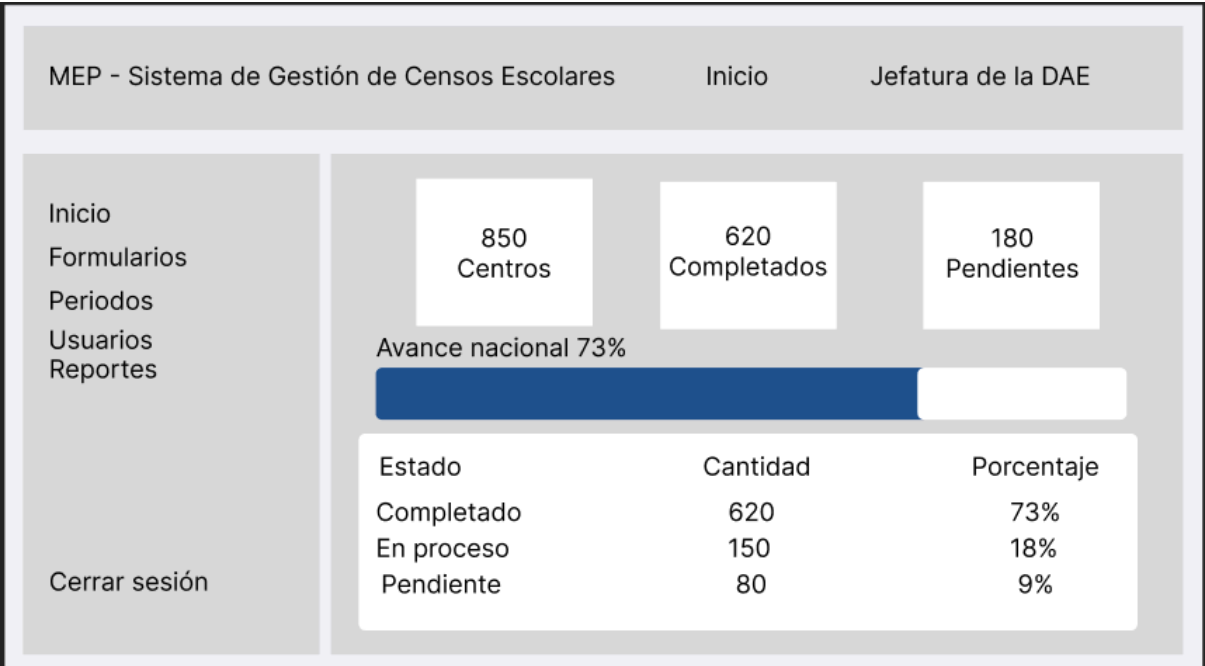
▼ Seleccione un rol

Zona / Región

GAM

Cancelar

Registrar



RF-06

Reportes estadísticos

← Volver

Periodo

▼ Censo Educativo 2026

Región

▼ Todas las regiones

Estado

▼ Todos

Generar Reporte

Resultados

Centros registrados:

850

Descargar Excel

Censos completados:

620

Censos pendientes:

80

Descargar PDF

Censos con observaciones:

150

RF-07

MEP - Sistema de Gestión de Censos Escolares

Inicio

Tecnico de la DAE

Inicio

Censos

Reportes

Cerrar sesión

Centros asignados

Total asignados45

Completados28

En proceso10

Pendientes7

Avance

62%

Ver centros

Censos asignados				+ Agregar
Buscar centro:				Filtros
Centro	Codigo	Estado	Acción	
CTP Guápiles	1234567890	En proceso	Ver	

Vista de centros educativos - CTP Guápiles

Codigo: 1234567890

Estado: En proceso

Progreso 65%



Ultima actualización

📅 28 / 09 / 2026

Ver censo

Rechazar

Aprobar

RF-08

Registrar observación

← Volver

Centro: CTP Guápiles

Campo: Cantidad de
estudiantes

Observación

La cantidad indicada
no coincide con el
documento
presentado. Favor
revisar.

Cancelar

Guardar

RF-09

Reporte de avance

[← Volver](#)

Centros educativos:

▼ Todos

Estado:

▼ Todos

Generar Reporte

Total: 45 62%



Completados: 28

En proceso: 10

Pendientes: 7

Descargar PDF

RF-10

Censo Educativo 2026

[← Volver](#)

INFORMACIÓN DEL CENTRO (Precargada)

Nombre: CTP Guápiles
Codigo: 1234567890
Director: Juan Cruz

Oferta educativa autorizada

- ✓ Educación General Básica
- ✓ Educación Diversificada
- ✓ Técnico Profesional

Estado del censo:

No iniciado

Iniciar Llenado

RF-11

INFORMACIÓN DEL CENTRO

Nombre del centro

CTP Guápiles

Código

1234567890

MATRÍCULA

Cantidad de estudiantes

850

Hombres

430

Mujeres

420

[← Anterior](#)[Guardar](#)[Siguiente →](#)

RF-12

INFORMACIÓN DEL CENTRO

Nombre del centro

CTP Guápiles

Código

1234567890

MATRÍCULA

Cantidad de estudiantes

850

Hombres

430

Mujeres

420

[← Anterior](#)[Guardar borrador](#)[Guardar](#)[Siguiente →](#)

Censo Educativo 2026

✓ Censo guardado

El formulario se guardo como borrador correctamente.

Ultima actualizacion: 10:42 a.m

Continuar

RF-13

Mis censos

← Volver

Censo Educativo 2026

Estado actual

! Con observaciones

Enviado	✓
Recibido	✓
Observaciones	!
Aprobado	○

Fecha de envio: 25/09/2026

Enviado —●— Recibido —●— Observaciones —○— Aprobado

Ver observaciones

RF-14

! Observaciones del Tecnico DAE

← Volver

Campo

Cantidad de estudiantes

Mensaje

"Favor verificar la cantidad reportada."

Corregir formulario

! Observaciones del Tecnico DAE

Correcciones realizadas

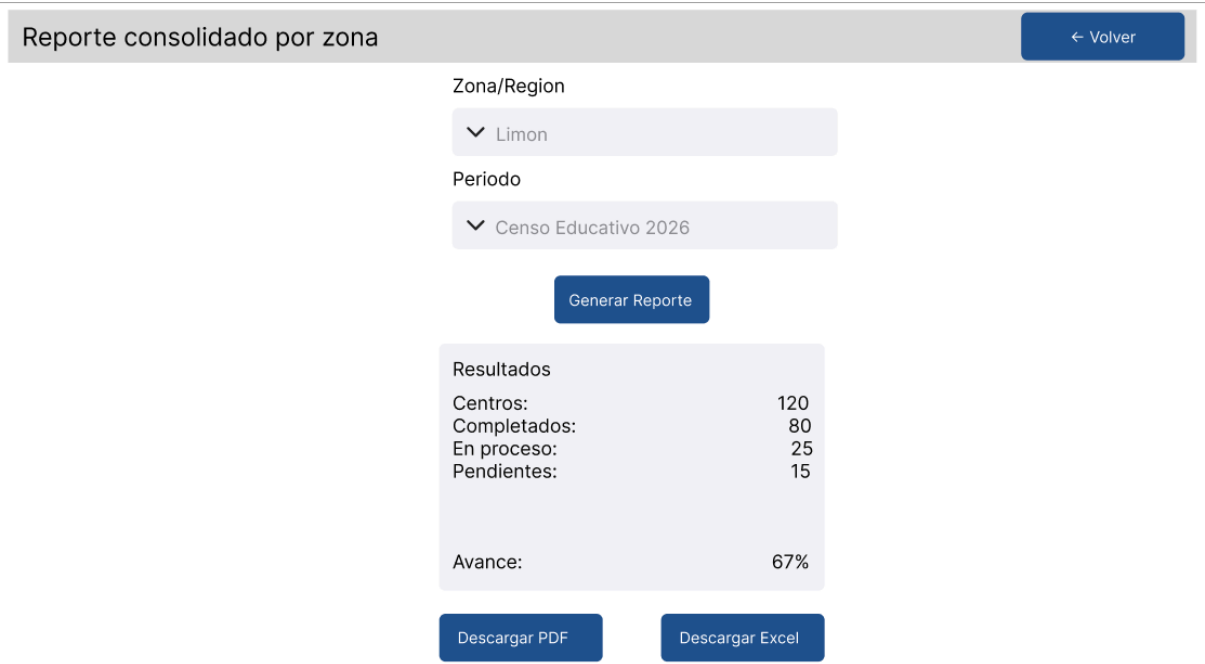
✓Cantidad de estudiantes actualizada

Reenviar censo

RF-15



RF-16



RF-17

MEP Logo

SICEN

Sistema para la gestion de censos escolares a nivel nacional.

Acceso seguro mediante plataforma SABER

Inicie sesion con un correo electronico valido, siguiendo el formato name@mep.go.cr.

SICEN

Correo Electronico

name@mep.go.cr

Contrasena

Contrasena

Iniciar Sesión

MEP Logo

SICEN

Sistema para la gestion de censos escolares a nivel nacional.

Acceso seguro mediante plataforma SABER

Inicie sesion con un correo electronico valido, siguiendo el formato name@mep.go.cr.

SICEN

Correo Electronico

Correo electronico invalido

name@mep.go.cr

Contrasena

Contrasena incorrecta

Contrasena

Iniciar Sesión



Guía de Estilos

Colores

Paleta institucional basada en azul, con colores semánticos para los estados de los censos.

Uso	Nombre	Hex
Primario (navegación, botones principales, enlaces)	Azul institucional	#1B4F8F
Secundario (acentos, botones secundarios)	Verde azulado	#00796B
Fondo general	Gris muy claro	#F5F7FA
Superficie (tarjetas, formularios)	Blanco	#FFFFFF
Texto principal	Gris oscuro	#1F2933
Texto secundario	Gris medio	#5F6B7A
Éxito	Verde	#2E7D32
Advertencia	Ámbar oscuro	#B45309
Error / peligro	Rojo	#C62828
Información	Azul claro	#0277BD

Colores por estado del censo

Estado	Color
Borrador	Gris #5F6B7A
Recibido / Enviado	Información #0277BD
En proceso	Primario #1B4F8F
Con observaciones	Advertencia #B45309
Aprobado / Completado	Éxito #2E7D32
Rechazado	Error #C62828

Tipografía

Familia tipográfica: Inter para títulos y cuerpo, con alternativa `system-ui`, `-apple-system`, "Segoe UI", Roboto, sans-serif.

Elemento	Tamaño	Peso
Título de página (h1)	2 rem (32 px)	700
Sección (h2)	1.5 rem (24 px)	600
Subsección (h3)	1.25 rem (20 px)	600
Cuerpo	1 rem (16 px)	400
Etiquetas de formulario	0.875 rem (14 px)	500
Texto de ayuda y notas	0.8125 rem (13 px)	400

Tamaño base de 16 px e interlineado de 1.5.

Componentes

Se utilizan los componentes de Bootstrap 5, personalizados con las siguientes variables CSS:

```
:root {  
  --color-primario: #1B4F8F;
```

```
--color-secundario: #00796B;
--color-fondo: #F5F7FA;
--color-texto: #1F2933;
--color-exito: #2E7D32;
--color-advertencia: #B45309;
--color-error: #C62828;
--color-info: #0277BD;
--radio-borde: 8px;
--espaciado-base: 8px;
```

```
}
```

Componente	Uso en SICEN	Especificación
Barra de navegación / menú lateral	Navegación según el rol del actor	Fondo primario, texto blanco, ítem activo resaltado
Botones	Guardar borrador, Enviar, Aprobar, Rechazar	Primario (acción principal), secundario (contorno) y peligro (Rechazar). Altura mínima de 40 px
Formularios	Formularios censales, registro de colaboradores	Etiqueta sobre el campo, asterisco en obligatorios, mensaje de error debajo en rojo
Tablas	Listado de censos, centros y colaboradores	Encabezado fijo, filas alternadas, paginación y filtros
Tarjetas de indicador	Avance de censos	Número destacado, etiqueta y barra de progreso
Badges de estado	Estado del censo	Colores de la tabla de estados, siempre con texto
Alertas y toasts	Confirmaciones y errores de guardado o envío	Con ícono y texto, cierre manual
Modales de confirmación	Envío definitivo, aprobar o rechazar, cierre de censo	Título claro y dos botones: confirmar y cancelar
Campo de observaciones	Observaciones del Técnico DAE	Área de texto con contador de caracteres
Migas de pan	Ubicación dentro del sistema	Breadcrumb de Bootstrap
Barra de progreso	Avance de censo o región	Con porcentaje visible

El espaciado usa múltiplos de 8 px y los bordes redondeados son de 8 px.

Restricciones de Usabilidad y Accesibilidad

Usabilidad

- **Consistencia:** todas las pantallas comparten la misma estructura, componentes y ubicación de acciones principales.
- **Navegación por rol:** cada actor solo ve las opciones que le corresponden.
- **Prevención de errores:** las acciones irreversibles (envío definitivo, aprobar, rechazar, cerrar censo) piden confirmación en un modal.
- **Validación de formularios:** los campos se validan en el momento y los mensajes de error indican con claridad qué corregir.
- **Guardado de borrador:** el Director puede guardar su avance y retomarlo antes del envío definitivo.
- **Retroalimentación:** toda acción muestra un resultado visible (éxito, error o carga en proceso).
- **Estado visible:** el estado del censo se muestra siempre con badge, texto y color.
- **Diseño responsivo:** las pantallas se adaptan a escritorio, tableta y celular mediante la cuadrícula de Bootstrap.
- **Idioma:** toda la interfaz y los mensajes están en español (Costa Rica).

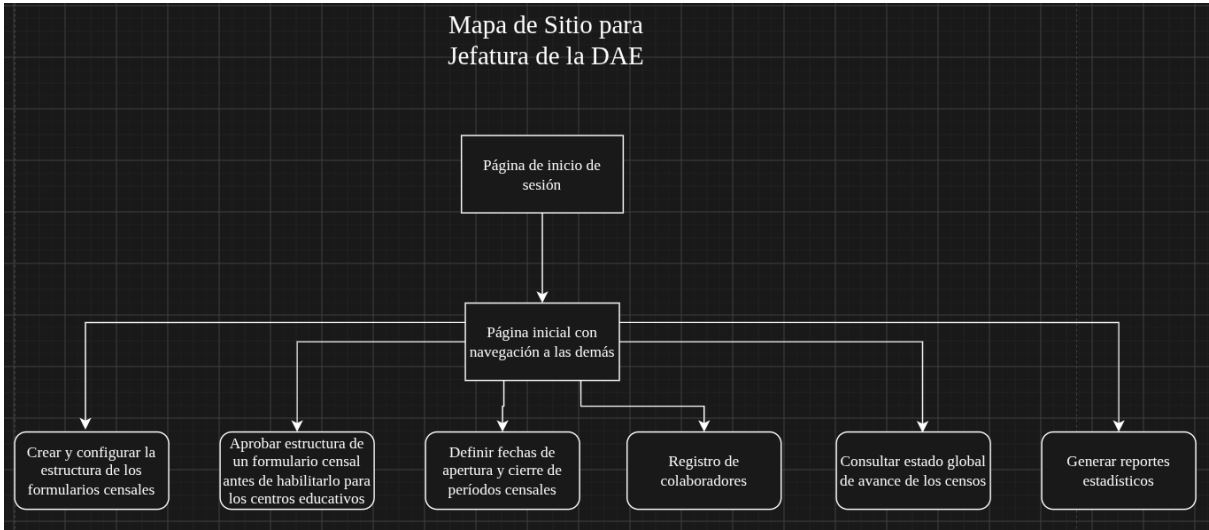
Accesibilidad (referencia: WCAG 2.1, nivel AA)

- **Contraste:** relación mínima de 4.5:1 en texto normal y 3:1 en texto grande y componentes de interfaz.
- **Color:** la información nunca se transmite solo con color; se acompaña de texto o ícono.
- **Teclado:** todas las funciones se pueden usar con teclado, con orden de tabulación lógico y foco visible.
- **Formularios:** cada campo tiene una etiqueta asociada (`label` con `for`) y los errores se asocian al campo.
- **Semántica:** uso de etiquetas HTML semánticas (`header`, `nav`, `main`, `section`) y atributos ARIA cuando sea necesario.
- **Imágenes e íconos:** texto alternativo en imágenes informativas; los íconos decorativos se ocultan a los lectores de pantalla.
- **Tamaño de texto:** unidades relativas (`rem`) para que el texto se pueda ampliar hasta un 200 % sin perder contenido.
- **Objetivos táctiles:** botones y enlaces de al menos 40 px de alto.
- **Tablas:** encabezados marcados con `th` y `scope`.

Diseño de Navegación

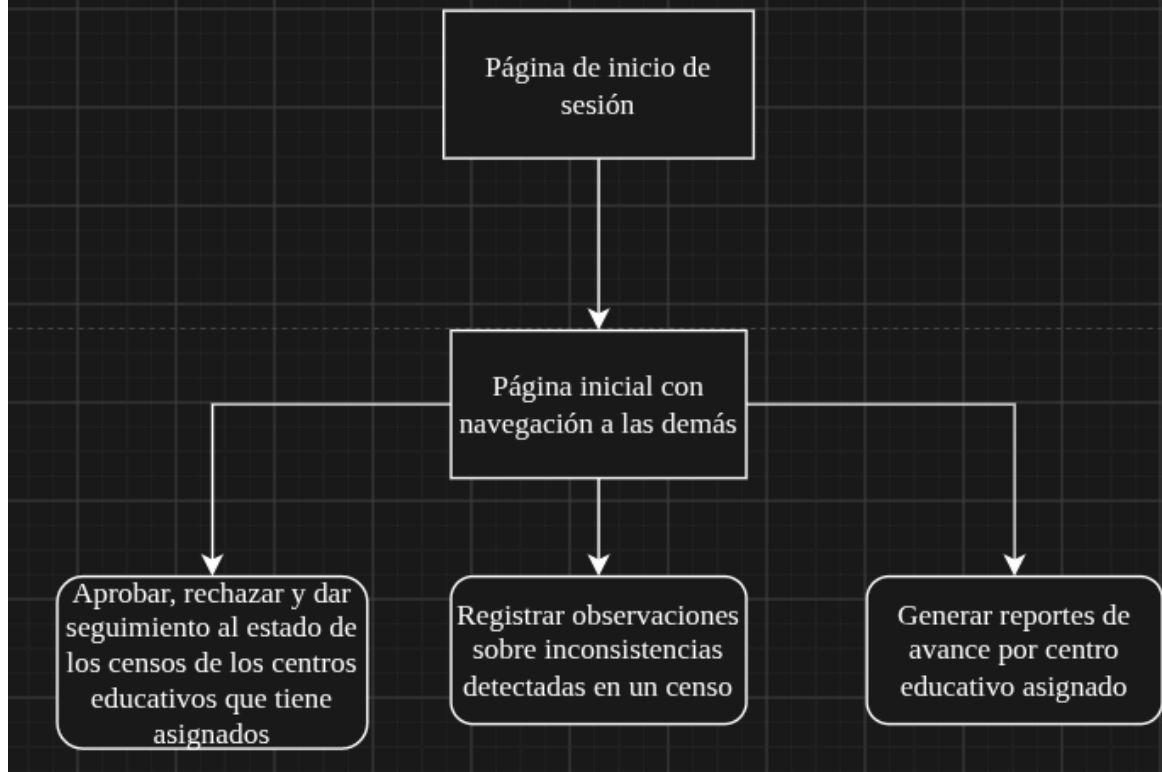
Mapas de Sitio

Mapa de Sitio para la Jefatura de la DAE

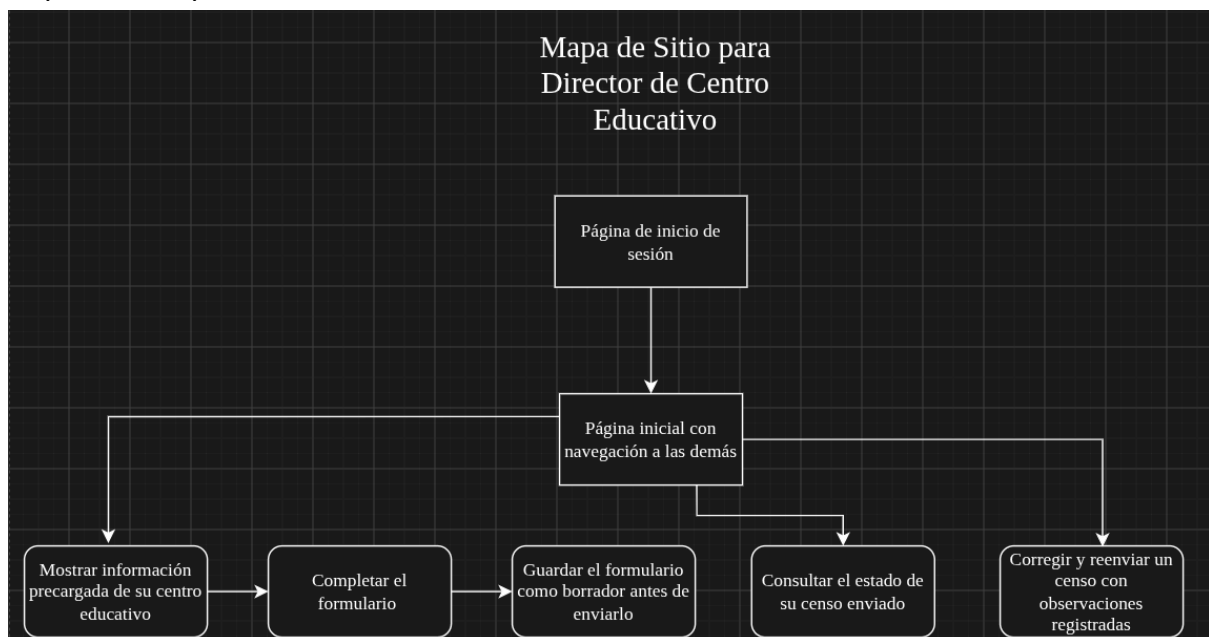


Mapa de Sitio para el Técnico de la DAE

Mapa de Sitio para Técnico de la DAE



Mapa de Sitio para el Director del Centro Educativo



Mapa de Sitio para el Supervisor

Mapa de Sitio para el Supervisor

